

合同号:

首钢京唐钢铁联合有限责任公司
炼铁作业部烧结 1#环冷机优化改造
项目

环冷机智能数据采集系统
技术协议



甲方：湖南中冶长天重工科技有限公司

乙方：长沙智宸自动化设备有限公司

湖南中冶长天重工科技有限公司（以下简称“甲方”）就“首钢京唐钢铁联合有限责任公司-炼铁作业部烧结 1 号环冷机优化改造项目”的环冷机智能数据采集系统之‘技术要求’，与长沙智宸自动化设备有限公司（以下简称“乙方”），就相关产品的适用性、选型、技术参数、供货范围、质量保证等有关问题进行协商，达成本技术协议。协议内容如下：

一、 设备订购内容

见设备清单。

二、 项目名称及建设地点

（1）项目名称：首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁作业部烧结 1 号环冷机优化改造项目

（2）建设地点：曹妃甸

三、 总则

所供设备符合行业规范的所有综合技术要求，满足产品技术性能及本协议中所载明的运行工况要求，确保正常使用条件下安全、可靠运行。

1、根据甲方工艺及应用要求，乙方提供符合本技术协议、相关技术规范以及国际或国家相关工业标准和规范要求的产品。

2、该技术协议所涉及的技术方案及协议中载明的主要技术参数是由乙方根据甲方仪表技术要求，由双方经过技术谈判，并签字予以认可确认。

本协议书未完全载明与之有关的规范和标准，以行业及国际或国

家相关规范和标准为准；本协议有载明的以本协议为准。

四、技术要求

基于环冷机料层厚度与温度参数的 3D 实时建模系统

基于环冷机料层厚度与气氛温度参数的 3D 实时建模系统，检测分析环冷机的内部热矿的冷却过程，指导环冷机布料控制及风机频率控制，确保环冷机各温区的功能提升。系统包括料层厚度智能检测装置、风机对应区域气氛温度检测装置及多路信号采集器、软件系统、PC 控制系统等。

(1) 环冷台车烧结矿料层厚度智能检测装置

数量：1 套，料层厚度：0~1.5m

功能：在环冷机靠近入口处检测环冷机沿旋转中心从内到外的台车上烧结矿料层厚度。能够实现台车从进料到出料的全范围 3D 状态及数据展示，能够通过鼠标旋转缩放操作，查看细分区域；能为环冷机布料提供指导数据。

系统主要包括：2D 激光、水汽冷保护装置、退出保护装置、一体化保护控制箱、分析主机（含机柜）及软件、配套通信线缆、空气吹扫装置（含空气过滤减压阀）、安装支架及附件等。

操作环境：环冷机温度较高，通常高温区都是封闭处理，且伴随着较大的灰尘，被测目标温度达到 60-800℃，属于微正压环境，以工艺实际情况为准。

其他技术要求如下：

1) 一体化保护装置要求：包含水汽冷保护罩、自动退出装置（气

动)、过滤装置、气罐、气体冷却装置、安装支架及附件等,能够适应现场高温环境、保证镜头不结灰、保证内部设备长时间正常工作;还包括保护罩内部设温度检测传感器,外部管道设气压、水压、流量等信号传感器,并统一引入到现场一体化控制箱中,要求提供相关接线图、控制逻辑、控制要求及功能要求。

2) 现场激光数据、检测传感器的数据一并传递到主控楼,热像仪与服务器通讯,其他传感器数据送到 PLC;

3) 整体设备合理的安装方式,结合现场环境合理安装布置设备,既要保证设备 24 小时正常工作,又不能妨碍现场其他设备的正常运行。

4) 考虑现场开孔尺寸、接口形式,便于现场安装及维护,同时保证安装口密封处理。

5) 根据以上所提工艺参数及技术要求,确定仪表型号及规格,列出供货清单。。

(2) 环冷机气氛温度检测装置

数量:热电偶, 21 套, 温度范围: $30\sim 700^{\circ}\text{C}$, 多路信号采集器, 4 套。

功能:检测环冷机沿旋转中心从内到外的台车上风机对应区域出入口的废气风温,形成整个环冷机台车风温模型,支持任意截面数据查看;异常情况报警;为烧结矿冷却效果提供指导数据,为变频风机频率调整提供指导数据。

系统主要包括:热电偶、多路信号采集器。

操作环境：环冷机温度较高，通常高温区都是封闭处理，且伴随着较大的灰尘，被测目标温度达到 60-800℃，属于微正压环境，以工艺实际情况为准。

热电偶技术要求：热电偶为铠装户外型，带安装端盖，长度 50cm，带有补偿电缆。

多路信号采集器技术要求：支持 6 路以上的信号输入，24V 供电，工业户外型，支持 DP 通讯。

(3) PC 系统及通讯装置

数量：工控机 1 台，具备 8 个千兆网口，64G 以上内存，硬盘存储 2T 以上。单模 SC 口光电转换器 1 套。

(4) 系统软件

1) 根据层厚仪数据，建立层厚 3D 模型，层厚模型分析布料效果，并根据布料效果指导环冷机布料。

2) 根据热电偶数据，建模气氛温度 3D 模型，按区分析各功能区的热矿冷却效果（高温区余热发电，中温区混合料预热及热矿冷却，低温区出矿温度低于设计要求），指导变频风机控制，起到节能降温的作用。

3) 具备服务端、客服端界面，且支持多客服端应用，能在操作台上显示关键数据、模型及异常报警。能与 PLC 系统通讯。

4) 具备基本的交互功能，能展示模型的特定的位置处的温度及层厚数据，交互设计合理，易于操作，且能根据现场具体需求调整修改界面。

(5) 环冷机智能监测系统

1) 技术平台

基于“云-管-端”的新型信息服务平台架构，提供云端综合服务及业务集成，工厂终端设备数据采集和手持终端的移动应用，打造完整的业务及技术平台体系。

技术架构

2) 系统功能

a 智能监控系统

针对环冷机冷却相关参数进行检测，其中环冷台车料层厚采用 2D 激光扫描仪进行检测，冷却风温采用热电偶检测，高温段烟罩压力检测等参数。通过分析各区域温度数据获取热矿的冷却状况，在确保排矿温度 $<120^{\circ}\text{C}$ 情况下调节风机频率，尽可能实现风机节能。

通过环冷机入口处的料厚检测建立环冷料厚跟踪队列，直至环冷机出料整个过程，结合各风机位置处的气温，实时分析各风机所对应区域的热矿冷却温度变化趋势。收集环冷机各风机对应区域的热矿冷却参数，引入智能分析系统，建立料层厚度模型与 3D 温度场模型，实时动态获取烧结矿冷却结果及分析趋势，指导调整环冷机尾部冷却风机风量。确保烧结矿冷却过程平稳、冷却效果达标。同时对环冷机台车号和跑偏情况进行分析，为设备人员调整设备状态提供指导。

b 移动监视系统 APP

能够实现在智能设备与云端之间建立安全的双向连接，确保终端设备快速接入，并为各种应用提供数据支持与服务，实现随时随地对现场生产状态、设备运行情况及报表数据的掌控。

以云平台接入的数据为基础，通过统一功能授权，不同岗位人员可以根据分配的权限看到授权范围内的功能和数据。随时对现场生产状态、设备运行情况及报表数据进行掌控。

3) 软硬件清单

a 环冷机智能监测系统清单

序号	名称	数量	备注
1	层厚仪	1	
2	层厚仪保护装置(包括自动退出装置及附件)	1	
3	热电偶	21	
4	多路型号采集器	4	
5	电源控制柜	4	
6	系统软件加 plc	1	
7	工控机或服务器(可共用)	1	
8	远传压力表(±1kpa 带防堵取压管)、压力变送器及仪表箱	12	监测高温段进风回风匹配情况由于环境风尘考虑防堵装置
9	雷达测距装置	3	环冷机外环 120 度一个，测量台车跑偏情况
10	摄像头(带风冷)	2	环冷机出料位置监测
11	摄像头	2	测量台车号，与跑偏测量联合使用
12	小型 plc(含交换机)	1	测厚、雷达等信号输入输出及控制，能与原有 PLC 系统通讯
13	漏风检测装置	1	

b 软件系统

序号	系统	子功能
1	App 移动监视系统系统	在线数据监测
2		知识库

c 云平台

云服务功能需要提供云服务器。可由乙方提供私有云或公有云；或由乙方提供五年免费的云服务器，到期后由业主方自行续费。

五. 供货范围

1. 本项目乙方负责改造设计、设备制造，由于本次设备采购为改造项目设备成套供货，要求乙方除现有清单外设备按需供货，总供货数量不低于现有设备清单。主要设备规格型号与 2#机系统具备互换性。

六. 其它

1. 本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

2. 未尽事宜，双方协商解决。

(以下签字页，无正文)

甲方：湖南中冶长天重工科技有限公司

代表签字：

胡利军
技术中心

日期：2025.2.10

乙方：长沙智宸自动化设备有限公司

代表签字：

郑晓铁

日期：

2025.2.10

合同专用章
(1)